# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

**Тема:** Знайомство з датчиком газу

**Мета:**

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дослідити будову датчика газу, його застосування;
- розібрати принцип роботи датчика газу, його основні функції;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

**Вимоги до обладнання:**

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- резистор номіналом 220 Ом;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- світлодіод;
- потенціометр;
- датчик газу.

**Тривалість виконання:** 45 хв.

## Теоретичні відомості

**Повторення вивченого:**

Для детальної інформації щодо світлодіоду та потенціометра зверніться до лабораторних робіт №2, №4.

**Основні відомості, принцип роботи:**

**Датчик газу MQ-2** дозволяє фіксувати концентрацію таких газів як водень, дим і горючі вуглеводневі гази (метан, пропан, бутан). Датчик відноситься до поширеного сімейства датчиків MQ. Датчик має аналоговий і цифровий вихід. На цифровий вихід сигнал подається при перевищенні певного порогу концентрації газу, який налаштовується резистором. Датчик простий в підключенні, має високу чутливість і малий час відгуку.




Рисунок 1. Датчик газу

Датчик являє собою невелику плату, з передньої сторони якої розташований чутливий газоаналізатор (детектор), а на зворотному боці розташовуються 4 ніжки для підключення датчика, індикатори живлення і вихідного сигналу, а також потенціометр.

Застосовують датчики MQ-2 в системах розумного будинку, в системах виявлення газу або диму на промислових або приватних об'єктах, в автомобільних вентиляційних фільтрах і т.д.

Напруга, що видається датчиком, змінюється в залежності від рівня диму/газу в навколишній атмосфері. Іншими словами, вихідна напруга і концентрація диму/газу пропорційні один одному:

- Чим вище концентрація газу, тим вище вихідна напруга;
- Чим нижче концентрація газу, тим нижче вихідна напруга.




Рисунок 2. Принцип роботи датчика газу

**Характеристики датчика:**

- Напруга живлення: 5В;
- Струм навантаження (струм нагрівача): 180мА;
- Діапазон чутливості 300-10000 ppm;
- Газ, для якого нормується датчик: ізобутан, 1000ppm;
- Час відгуку: менше 10 с;
- Робоча температура: від -10 до +50 ° С;
- Робоча вологість повітря: не більше 95% RH;
- Інтерфейс: аналоговий і цифровий;

## Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи датчика газу.

Датчик диму може бути підключеним до аналогового терміналу, або до цифрового (відповідно піни A0 та D0). В першому випадку ми можемо відстежувати збільшення та зменшення рівня насиченості газу в повітрі, в другому ми знаємо лише те, що рівень або більше критичного, або менше.

Для схеми підключіть датчик газу до аналогового A0 піна. Також, підключіть GND до заземлення та VCC до живлення 5 В. Результат представлено нижче.

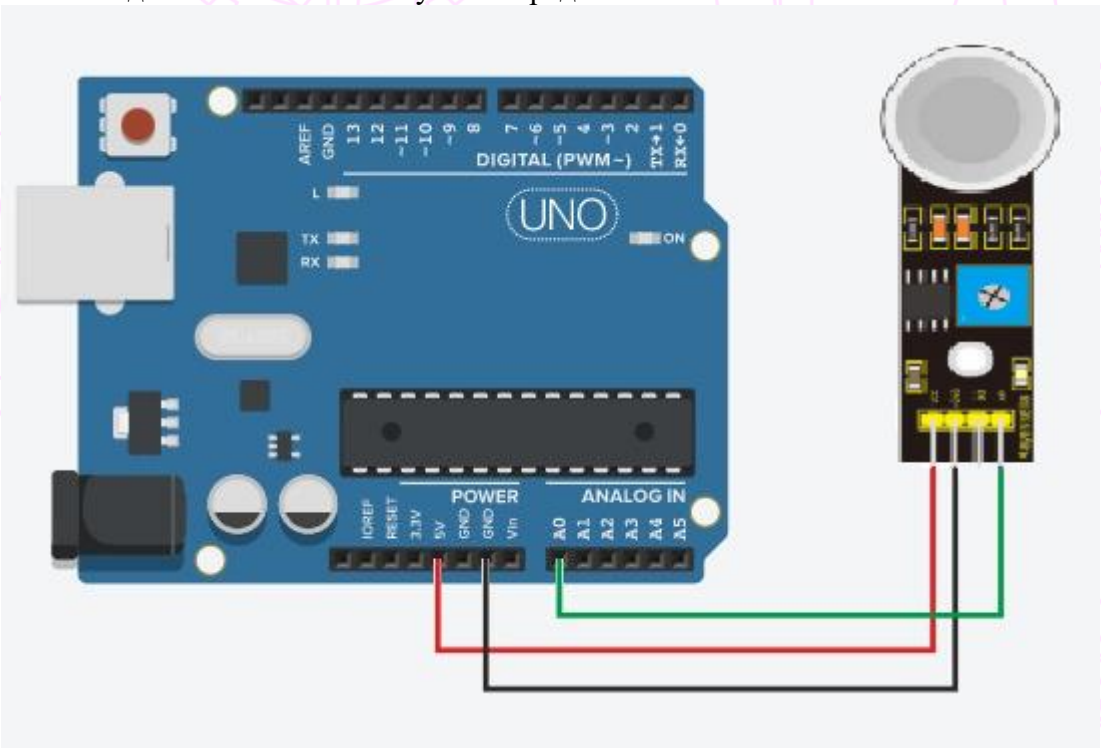
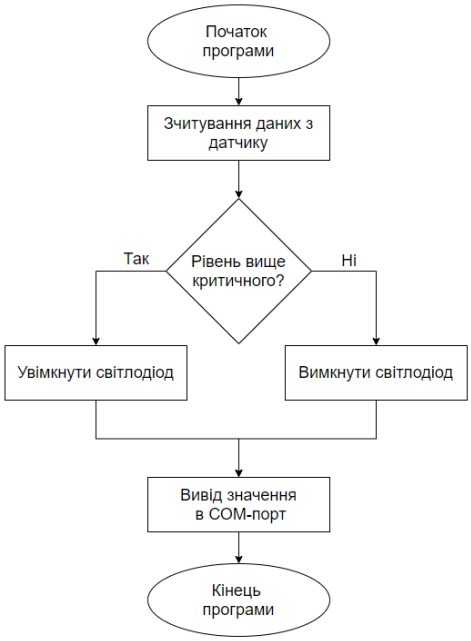



Рисунок 3. Схема підключення датчика газу

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

**Блок-схема**




Програма зчитує аналоговий рівень сигналу та порівнює його з критичним. У разі, якщо рівень перевищує критичний, вмикається вбудований світлодіод. Якщо рівень газу в нормі – світлодіод вимикається. Після чого до COM-порту виводиться рівень насиченості газу в повітрі.

**Код програми:**

```
int analogInPin = A0;       //пін до якого під'єднаний датчик
int ledPin = 13;            //пін вмонтованого світлодіоду
int sensorValue = 0;        //змінна для збереження данних
int critical=350;           //критичний рівень

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  if (sensorValue >= critical)        //якщо вище критичного, то
  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);       //увімкнути світлодіод
  }
  else                                //інкаше
  {
    digitalWrite(ledPin, LOW);        //вимкнути світлодіод
  }
  Serial.print("MQ2 value= ");
  Serial.println(sensorValue);
  delay(1000);
}
```

**Самостійно**. Додайте до схеми звуковий індикатор, який буде додатково сповіщати про критичне перевищення рівню газу. Чим вище рівень, тим голосніший сигнал.

## Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та додати потенціометр, який буде задавати критичний рівень газу. Якщо рівень вище критичного – вмикається червоний світлодіод, якщо менше – вмикається зелений.

Для схеми підключіть датчик газу до аналогового A0 піна та підключіть GND до заземлення та VCC до живлення 5 В. Також, підключіть потенціометр до аналогового піна A1, а світлодіоди до 5 та 6 піна. Не забувайте про резистори. Підключіть світлодіоди через резистори номіналом 220 Ом, щоб уникнути сильного струму та не пошкодити компоненти. Результат представлено нижче.

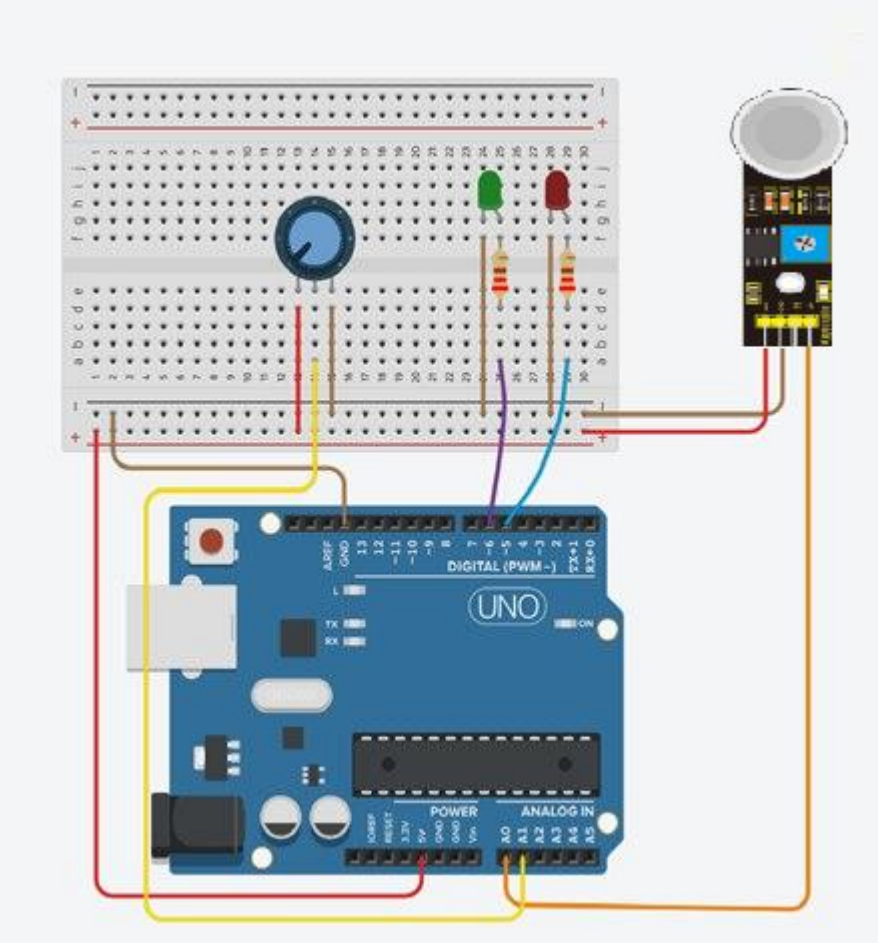
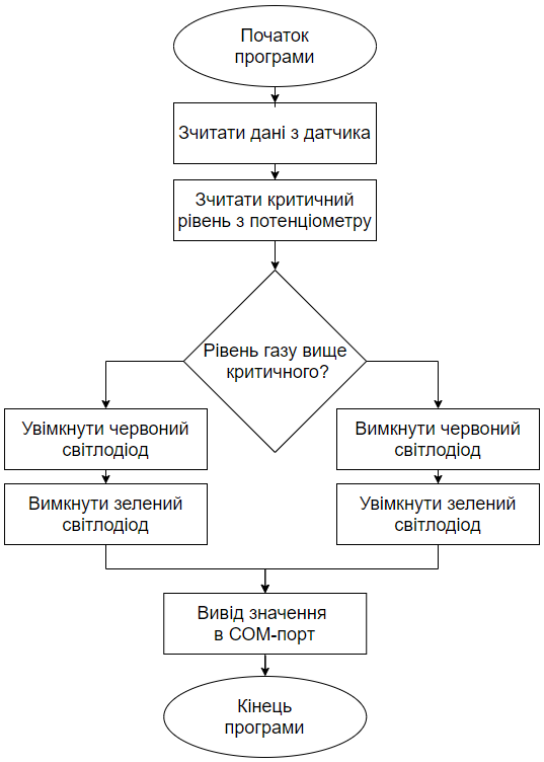



Рисунок 4. Схема підключення датчика газу з світлодіодами та потенціометром

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

## Блок-схема




Перш за все, з датчика газу, в якому є критичний рівень, починає зчитуватися дані. У разі, якщо рівень газу вище критичного, то вмикається червоний світлодіод, якщо рівень газу нижче критичного – вмикається зелений світлодіод. Результати виводяться через COM-порт.

## Код програми:

```
int analogInPin = A0;
int redLed = 5;
int greenLed = 6;
int sensorValue ;
int critical;
int potent = A1;

void setup() {
  pinMode(redLed, OUTPUT);
  pinMode(greenLed, OUTPUT);
  pinMode(potent, INPUT);
  pinMode(analogInPin, INPUT);
}

void loop() {
  critical= analogRead(potent);       //зчитування даних з датчику
  sensorValue = analogRead(analogInPin);    //зчитування даних з датчику
  //якщо вище критичного, то вмикається червоний світлодіод
  //інакше зелений
  if (sensorValue >= critical)
  {
    digitalWrite(redLed, HIGH);
    digitalWrite(greenLed, LOW);
  }
  else
  {
    digitalWrite(redLed, LOW);
    digitalWrite(greenLed, HIGH);
  }
  delay(1000);
}
```

**Самостійно**. Додайте до схеми серводвигун для імітації системи автоматичного реагування на підвищений рівень газу. Якщо рівень газу вище норми, серводвигун повертає заслінку для вентиляції.

В ході виконання лабораторної роботи ви навчились створювати схеми з використанням датчику газу, та обробляти сигнали отримані з датчику для створення складних електронних систем з багатьма компонентами.